수학 확률과통계 · 확률 · 기본 · 문제편

수학 · 확률과통계 · 확률 · 기본 · SKY 멘토 × AI 협업 출제

[기본] 1 어느 학교 학생을 대상으로 두 동아리 A, B의 가입 여부를 조사하였다. A에 가입한 학생의 집합을 A, B에 가입한 학생의 집합을 B라 할 때, 다음이 성립한다.

$$P(A) = \frac{2}{3}, \quad P(A \cap B) = \frac{1}{4}, \quad P(A^c \cap B^c) = \frac{1}{6}$$

이때 $P(B)$의 값은?

① $\frac{5}{12}$ ② $\frac{1}{2}$ ③ $\frac{7}{12}$ ④ $\frac{2}{3}$ ⑤ $\frac{3}{4}$

[기본] 2 숫자 $1, 2, 3, 4, 5, 6$이 각각 하나씩 적힌 6장의 카드가 있다. 이 중에서 임의로 3장을 동시에 꺼낼 때, 꺼낸 세 카드에 적힌 수의 곱이 짝수일 확률은?

① $\frac{9}{10}$ ② $\frac{11}{20}$ ③ $\frac{4}{5}$ ④ $\frac{19}{20}$ ⑤ $\frac{7}{10}$

[기본] 3 두 사건 A, B가 서로 독립이고 다음을 만족시킨다.

$$P(A \cup B) = \frac{18}{25}, \quad P(A) = 2P(B)$$

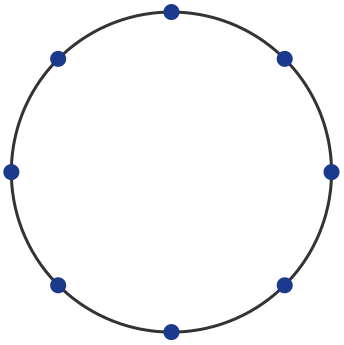
$P(A)$의 값은? (단, $0 < P(B) < 1$)

① $\frac{2}{5}$ ② $\frac{1}{2}$ ③ $\frac{3}{5}$ ④ $\frac{7}{10}$ ⑤ $\frac{4}{5}$

[기본] 4 어느 공장에서 부품을 생산하는 두 기계 P, Q가 있다. 전체 부품의 60%는 P가, 40%는 Q가 생산한다. P가 만든 부품이 불량일 확률은 0.02, Q가 만든 부품이 불량일 확률은 0.05이다. 이 공장에서 생산된 부품 중 임의로 하나를 택하였더니 불량이었을 때, 그 부품이 기계 Q에서 생산되었을 확률은?

① $\frac{3}{8}$ ② $\frac{5}{8}$ ③ $\frac{2}{5}$ ④ $\frac{7}{16}$ ⑤ $\frac{9}{16}$

[기본] 5 그림과 같이 원 위에 같은 간격으로 놓인 8개의 점이 있다. 이 8개의 점 중에서 서로 다른 3개의 점을 임의로 택하여 삼각형을 만들 때, 만들어진 삼각형이 직각삼각형일 확률은?



① $\frac{3}{7}$ ② $\frac{4}{7}$ ③ $\frac{5}{14}$ ④ $\frac{1}{2}$ ⑤ $\frac{6}{7}$

[기본] 6 주머니 A에는 흰 공 3개와 검은 공 2개가, 주머니 B에는 흰 공 2개와 검은 공 4개가 들어 있다. 한 개의 주사위를 던져 나온 눈의 수가 4 이하이면 주머니 A에서, 5 이상이면 주머니 B에서 공을 임의로 1개 꺼낸다. 꺼낸 공이 흰 공이었을 때, 주사위의 눈의 수가 4 이하였을 확률은?

① $\frac{9}{13}$ ② $\frac{18}{23}$ ③ $\frac{3}{5}$ ④ $\frac{27}{37}$ ⑤ $\frac{4}{5}$

[기본] 7 다음 표는 어느 반 학생 40명을 대상으로 수학 선호 여부와 성별을 조사한 결과이다.

	수학 선호	수학 비선호	합계
남학생	a	b	22
여학생	c	d	18
합계	24	16	40

이 반에서 임의로 뽑은 한 학생이 수학을 선호하는 사건과 남학생인 사건이 서로 독립일 때, a의 값은?

① $\frac{66}{5}$ ② 12 ③ 14 ④ $\frac{72}{5}$ ⑤ 15

[기본] 8 좌표평면 위의 점 P가 원점에서 출발한다. 한 개의 동전을 던져 앞면이 나오면 x축 방향으로 $+1$, 뒷면이 나오면 y축 방향으로 $+1$만큼 이동한다. 동전을 5번 던져 P가 이동을 마쳤을 때, 점 P가 직선 $y = x$ 위 또는 직선 $y = x$보다 아래쪽 영역, 즉 $y \le x$를 만족시키는 점에 도달할 확률은?

① $\frac{1}{2}$ ② $\frac{9}{16}$ ③ $\frac{5}{8}$ ④ $\frac{11}{16}$ ⑤ $\frac{3}{4}$

이 자료가 도움이 됐다면 — 너야 NEOYA는 5회독 누적복습·AI 맞춤 학습으로 이어집니다. 무료 자료 더 보기 → neoya.kr

교육과정 성취기준 기반 새 창작(기출 지문·문항 미수록). 어떤 성적도 보장하지 않습니다. 학습 목적 제공·무단 상업적 재배포 금지.